

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Вычислительная математика”

Вариант: 24

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р32101

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2023г

Оглавление

Цель работы	3
Ход работы	3
Описание метода	3
Исходный код программы	3
Листинг программы	4
Вывод программы	5
Вывод.....	7

Цель работы

Разработать программу для подсчета корней СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента.

Т. к. метод прямой должно быть реализовано:

- Вычисление определителя
- Вывод треугольной матрицы (включая преобразованный столбец B)
- Вывод вектора неизвестных: $x_1, x_2, \dots, x_n$
- Вывод вектора невязок: $r_1, r, \dots, r_n$

Ход работы

Описание метода

Метод основан на приведении матрицы системы к треугольному виду так, чтобы ниже ее главной диагонали находились только нулевые элементы

Прямой ход метода Гаусса состоит в последовательном исключении неизвестных из уравнений системы. Сначала с помощью первого уравнения исключается x_1 из всех последующих уравнений системы. Затем с помощью второго уравнения исключается x_2 из третьего и всех последующих уравнений и т. д.

Обратный ход метода Гаусса состоит в последовательном вычислении искомых неизвестных: решая последнее уравнение, находим единственное в этом уравнении неизвестное x_n . Далее, используя это значение, из предыдущего уравнения вычисляем x_{n-1} и т. д. Последним найдем x_1 из первого уравнения.

Исходный код программы

Ссылка на github <https://github.com/stoneshik/compute-math-lab-first>

Листинг программы

Метод преобразующий матрицу в верхнетреугольную

```
public static ExtendedMatrix conversionToTriangularMatrix(ExtendedMatrix
extendedMatrix) {
    SquareMatrix squareMatrix = extendedMatrix.matrix();
    double[][] matrix = squareMatrix.matrix();
    int n = squareMatrix.matrix().length;
    double max;
    double[] vectorFreeVariables = extendedMatrix.vectorFreeVariables();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        squareMatrix.setPoint(0);
        System.out.println("=====");
        System.out.printf("Начало %d-й итерации\n", i + 1);
        max = squareMatrix.findMaxElementInColumn(i);
        System.out.printf("Максимальный элемент столбца: %.2f\t\n", max);
        if (max == 0) { // Система не решается
            return extendedMatrix;
        }
        if (squareMatrix.getPoint() != i) {
            System.out.printf("Переставляем строки %d и %d\n",
squareMatrix.getPoint() + 1, i + 1);
        } else {
            System.out.println("Перестановка не требуется");
        }
        // Ставим максимальный элемент на начало строки от 0
        extendedMatrix.linePermutation(i, squareMatrix.getPoint());
        System.out.println("Матрица после перестановки:");
        printMatrix(extendedMatrix);
        vectorFreeVariables[i] = vectorFreeVariables[i] / matrix[i][i];
        for (int k = n - 1; k >= i; k--) {
            matrix[i][k] = matrix[i][k] / matrix[i][i];
        }
        for (int k = i + 1; k < n; k++) {
            vectorFreeVariables[k] = vectorFreeVariables[k] - matrix[k][i] *
vectorFreeVariables[i];
            for (int j = n - 1; j >= i; j--) {
                matrix[k][j] = matrix[k][j] - matrix[k][i] * matrix[i][j];
            }
        }
        System.out.printf("Матрица после %d-го преобразования:\n", i + 1);
        printMatrix(extendedMatrix);
        System.out.print("=====\n\n");
    }
    return extendedMatrix;
}
```

В классе GaussMethod реализованы методы:

1. conversionToTriangularMatrix – преобразовывает матрицу в верхнетреугольную
2. printMatrix – вывод матрицы в консоль включая преобразованный столбец В
3. printRoots – вывод вектора корней СЛАУ
4. printDiscrepancy – вывод вектора невязок

Класс ExtendedMatrix инкапсулирует расширенную матрицу со столбцом В, в нем реализованы методы:

1. linePermutation – перестановка строк матрицы
2. getRoots – получение корней СЛАУ в виде вектора
3. getDiscrepancy – получение вектора невязок

Класс SquareMatrix инкапсулирует квадратную матрицу, в нем реализованы методы:

1. findMaxElementInColumn – получение максимального элемента в столбце
2. isTriangleMatrix – проверка является матрица верхнетреугольной

Вывод программы

Введите: 1 - для ввода с консоли, 2 - для чтения файла

1

Введите размерность матрицы

4

Формат ввода: 'a11 ... a14 b1'

Коэффициенты вводятся через пробел в строку:

3 4 -9 5 -14

-15 -12 50 -16 44

-27 -36 73 8 142

9 12 -10 -16 -76

3,00 4,00 -9,00 5,00 | -14,00

-15,00 -12,00 50,00 -16,00 | 44,00

-27,00 -36,00 73,00 8,00 | 142,00

9,00 12,00 -10,00 -16,00 | -76,00

=====

Начало 1-й итерации

Максимальный элемент столбца: 27,00

Переставляем строки 3 и 1

Матрица после перестановки:

-27,00 -36,00 73,00 8,00 | 142,00

-15,00 -12,00 50,00 -16,00 | 44,00

3,00 4,00 -9,00 5,00 | -14,00

9,00 12,00 -10,00 -16,00 | -76,00

Матрица после 1-го преобразования:

1,00 1,33 -2,70 -0,30 | -5,26

0,00 8,00 9,44 -20,44 | -34,89

0,00 0,00 -0,89 5,89 | 1,78

0,00 0,00 14,33 -13,33 | -28,67

=====

=====

Начало 2-й итерации

Максимальный элемент столбца: 8,00

Перестановка не требуется

Матрица после перестановки:

1,00 1,33 -2,70 -0,30 | -5,26

0,00 8,00 9,44 -20,44 | -34,89

0,00 0,00 -0,89 5,89 | 1,78

0,00 0,00 14,33 -13,33 | -28,67

Матрица после 2-го преобразования:

1,00 1,33 -2,70 -0,30 | -5,26

0,00 1,00 1,18 -2,56 | -4,36

0,00 0,00 -0,89 5,89 | 1,78

0,00 0,00 14,33 -13,33 | -28,67

=====

=====

Начало 3-й итерации

Максимальный элемент столбца: 14,33

Переставляем строки 4 и 3

Матрица после перестановки:

1,00	1,33	-2,70	-0,30		-5,26
0,00	1,00	1,18	-2,56		-4,36
0,00	0,00	14,33	-13,33		-28,67
0,00	0,00	-0,89	5,89		1,78

Матрица после 3-го преобразования:

1,00	1,33	-2,70	-0,30		-5,26
0,00	1,00	1,18	-2,56		-4,36
0,00	0,00	1,00	-0,93		-2,00
0,00	0,00	0,00	5,06		0,00

=====

=====

Начало 4-й итерации

Максимальный элемент столбца: 5,06

Перестановка не требуется

Матрица после перестановки:

1,00	1,33	-2,70	-0,30		-5,26
0,00	1,00	1,18	-2,56		-4,36
0,00	0,00	1,00	-0,93		-2,00
0,00	0,00	0,00	5,06		0,00

Матрица после 4-го преобразования:

1,00	1,33	-2,70	-0,30		-5,26
0,00	1,00	1,18	-2,56		-4,36
0,00	0,00	1,00	-0,93		-2,00
0,00	0,00	0,00	1,00		0,00

=====

Получена треугольная матрица:

1,00	1,33	-2,70	-0,30		-5,26
0,00	1,00	1,18	-2,56		-4,36
0,00	0,00	1,00	-0,93		-2,00
0,00	0,00	0,00	1,00		0,00

Определитель матрицы равен:

1.0

Найденные корни СЛАУ:

x[0]=-8,000000000000000000

x[1]=-2,000000000000000000

x[2]=-2,000000000000000000

x[3]=0,000000000000000000

Вектор невязки:

r[0]=-0,0000000000000000888178420

r[1]=0,000000000000000000000000

r[2]=0,000000000000000000000000

$r[3]=0,000000000000000000000000$

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы был изучен прямой метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу. Основной недостаток прямого метода – хранение всей матрицы в памяти. Также метод не учитывает количество нулевых элементов, в результате чего производятся лишние арифметические операции. Еще накапливается вычислительная погрешность, из-за того, что результаты вычисления используются повторно.

При решении СЛАУ обычным методом Гаусса может получиться большая погрешность из-за использования маленьких ведущих элементов и возникающих при этом ошибок округления. Выбор главного максимального элемента позволяет уменьшить получаемую погрешность.